

FINTOKEN TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA.

FinToken: Um Sistema de Pagamentos Digitais Baseado em Blockchain para Segurança, Transparência e Rastreabilidade

Whitepaper Técnico — Versão 0.9 (Pré-lançamento)

Diego Fernandes

Diretor Executivo (CEO)

FinToken Tecnologia Financeira Ltda.

Camila Torres

Diretora de Tecnologia (CTO)

FinToken Tecnologia Financeira Ltda.

Abril de 2025

Este documento descreve a arquitetura técnica e o modelo de negócios da FinToken em seu estágio atual de desenvolvimento. As projeções aqui contidas são baseadas em estimativas e estão sujeitas a alterações. O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente informativo e técnico, destinado a investidores, parceiros financeiros e órgãos reguladores.

RESUMO EXECUTIVO (ABSTRACT)

O cenário de liquidações corporativas no Brasil enfrenta gargalos estruturais complexos em transações B2B de alto valor, caracterizados pela falta de auditoria automatizada em tempo real e vulnerabilidade a fraudes operacionais. Este whitepaper apresenta a proposta tecnológica da FinToken, uma infraestrutura avançada de pagamentos digitais assente em uma arquitetura de blockchain permissionada baseada no protocolo Hyperledger Fabric. Ao consolidar uma camada de consenso rigorosa baseada em tolerância a falhas bizantinas e a execução de contratos inteligentes customizáveis, a plataforma viabiliza fluxos financeiros automatizados, liquidações condicionais estruturadas e rastreabilidade integral por centros de custo corporativos. O desenvolvimento atual encontra-se em fase avançada de engenharia de software, com o lançamento do Produto Mínimo Viável (MVP) formalmente programado para Maio de 2025, fornecendo ao mercado financeiro um novo paradigma de integridade e conformidade regulatória.

1. Introdução — O Problema dos Pagamentos Digitais no Brasil

O ecossistema financeiro brasileiro passou por transformações profundas na última década, destacando-se globalmente pela velocidade de digitalização e pela capilaridade de suas vias transacionais. Segundo dados oficiais consolidados pelo Banco Central do Brasil no Relatório de Estabilidade Financeira (REF 2024), o sistema financeiro nacional processou um montante agregado de R\$ 8,7 trilhões de reais em transações digitais ao longo do ano de 2024. Este volume expressivo atesta o sucesso das políticas de inclusão financeira e a robustez dos trilhos de pagamento instantâneo estruturados no país.

Contudo, apesar da consolidação indiscutível e da adoção em massa do Pix no ambiente de varejo e transações de baixa complexidade, o segmento de liquidações interempresariais (B2B) ainda padece de severas limitações de infraestrutura. Transações de maior complexidade operacional — tais como pagamentos corporativos vinculados a fluxos de múltiplos aprovadores, liquidações financeiras sujeitas a condições contratuais resolutivas e a necessidade de rastreabilidade rigorosa de fluxos monetários por centros de custo específicos — encontram-se fragmentadas. Os sistemas tradicionais dependem de conciliações manuais diferidas no tempo, gerando atritos, ineficiência de capital de giro e opacidade informativa.

Paralelamente à ineficiência processual, a vulnerabilidade a fraudes constitui uma ameaça crítica à integridade operacional das organizações. De acordo com o panorama setorial divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as fraudes perpetradas em meios de pagamento digitais totalizaram um prejuízo financeiro direto de R\$ 2,9 bilhões de reais em 2023. No contexto corporativo, a ausência de uma trilha de auditoria imutável, descentralizada e verificável criptograficamente eleva exponencialmente os riscos de fraudes de identidade, alteração ilícita de dados de destino e desvio de finalidade. A carência de rastreabilidade perene e à prova de violações traduz-se em um risco operacional, de governança e de conformidade de alta relevância para empresas de médio e grande porte, exigindo uma solução tecnológica disruptiva que atue diretamente na raiz do problema.

2. A Solução FinToken

A FinToken propõe uma arquitetura descentralizada de alta performance projetada para mitigar os atritos operacionais e mitigar as vulnerabilidades do modelo de liquidação corporativa tradicional. A plataforma estrutura-

se através de um ecossistema dividido em três camadas interdependentes, garantindo estabilidade, flexibilidade negocial e integração simplificada.

2.1. Camada de Protocolo

Representa a infraestrutura base do sistema, consistindo em uma blockchain permissionada desenvolvida sobre a arquitetura corporativa do Hyperledger Fabric. A rede opera através de nós validadores controlados e auditados pelos participantes institucionais, eliminando os custos e a incerteza associados a redes públicas. Cada transação financeira executada na plataforma é empacotada em um bloco imutável, cujo cabeçalho contém um hash criptográfico gerado pelo algoritmo **SHA-256**, acoplado a uma marca temporal (timestamp) precisa e à identificação unívoca das partes por meio de chaves assimétricas. Essa estrutura garante que os registros sejam plenamente resistentes a adulterações e retroações históricas.

2.2. Camada de Negócios

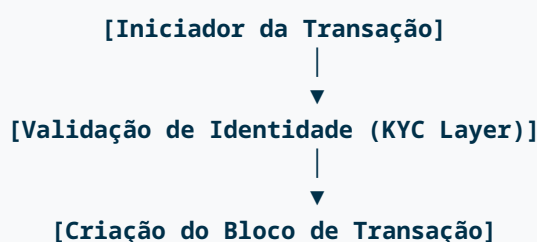
Responsável pela execução das regras de governança e lógica operacional do sistema através de contratos inteligentes (smart contracts) determinísticos e altamente configuráveis. Esta camada viabiliza a programação de pagamentos condicionais robustos, onde a liberação definitiva dos fundos fica estritamente atrelada a gatilhos verificáveis (como a validação do recebimento de mercadorias via notas fiscais eletrônicas). Adicionalmente, implementa rotinas de múltiplas assinaturas (multi-sig) para autorização hierárquica de despesas e impõe a vinculação mandatória de cada movimentação a um centro de custo ou categoria contábil predefinida, garantindo que cada fração monetária seja rastreável de ponta a ponta.

2.3. Camada de Interface

Concebida para conectar a robustez criptográfica da blockchain ao cotidiano operacional das corporações. A camada de interface disponibiliza uma API REST documentada, de baixa latência, apta a promover a integração nativa com os principais sistemas de gestão empresarial (ERP) e plataformas financeiras do mercado nacional e internacional, incluindo SAP, TOTVS e Oracle. Complementarmente, os gestores dispõem de um painel web intuitivo focado em tesouraria e controladoria, oferecendo uma visão consolidada, relatórios analíticos e monitoramento em tempo real de todas as liquidações em curso e concluídas na rede.

3. Arquitetura Técnica

A confiabilidade do ecossistema FinToken baseia-se na coordenação precisa de seus módulos técnicos fundamentais. O fluxo completo de ciclo de vida de uma transação financeira dentro da plataforma segue uma sequência lógica estrita, projetada para garantir que nenhuma liquidação ocorra sem a devida conformidade, validação e registro auditável. O fluxo operacional e de dados é discriminado textualmente no diagrama estruturado abaixo:



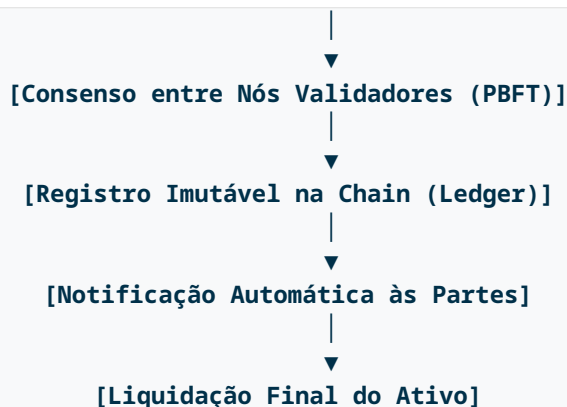


Figura 1: Representação estruturada do fluxo transacional end-to-end e acionamento sequencial das camadas de validação e consenso da plataforma FinToken.

O funcionamento harmônico desta arquitetura é mantido pela atuação especializada de quatro módulos de engenharia centrais:

- **Módulo de Identidade (KYC Layer):** Atua na extremidade de entrada da plataforma. Realiza a integração automatizada com bureaus de dados de cadastro positivo e efetua a validação síncrona de CNPJ e CPF diretamente junto às bases de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. O acesso só é concedido após a validação e emissão de certificados digitais x.509 para os operadores.
- **Módulo de Consenso:** Baseado no algoritmo de tolerância a falhas bizantinas práticas (PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance). Este mecanismo assegura o estado unificado do ledger distribuído em tempo real, exigindo conformidade estrita entre os nós validados e permitindo a continuidade operacional segura e livre de bifurcações mesmo mediante a falha ou comportamento malicioso de até $f = \frac{n-1}{3}$ dos participantes, equivalendo a uma tolerância regulamentada de até 33% dos nós da rede.
- **Módulo de Auditoria:** Responsável pela compilação de dados e telemetria de conformidade. Exporta logs transacionais estruturados em formatos padronizados de mercado, simplificando processos de due diligence, auditorias externas e reports financeiros para equipes de compliance e comitês de governança internos.
- **Módulo de Integração:** Composto por uma arquitetura robusta de webhooks assíncronos e uma API REST de alta disponibilidade. A comunicação externa exige autenticação via protocolo padrão OAuth 2.0 com tokens de curta duração e escopo limitado, mitigando vetores de ataque em APIs e garantindo interoperabilidade fluida com sistemas ERP corporativos.

4. Segurança e Conformidade Regulatória

Operar no estrato mais elevado do mercado financeiro digital exige a aplicação de contramedidas de segurança rigorosas e o alinhamento intransigente com o ordenamento jurídico vigente. A FinToken adota uma abordagem de segurança profunda (Defense in Depth) em todas as suas instâncias tecnológicas.

No quesito segurança da informação, a proteção de dados sensíveis é resguardada por algoritmos de criptografia industrial de última geração. Todos os dados armazenados em repouso nos bancos de dados e estados da blockchain utilizam criptografia **AES-256**. Para os dados em trânsito através das redes de comunicação, exige-se mandatoriamente o protocolo criptográfico **TLS 1.3** com assinaturas robustas, anulando riscos de interceptação e

ataques do tipo man-in-the-middle. O acesso às interfaces administrativas e operacionais é estritamente condicionado ao uso de Autenticação Multifator (MFA) obrigatória para todos os usuários e operadores. Além disso, a arquitetura de engenharia de software impõe uma segregação de ambientes absoluta através de redes logicamente isoladas para Desenvolvimento, Homologação (Staging) e Produção, impedindo o vazamento de artefatos de código ou credenciais.

Sob a perspectiva de conformidade regulatória, o ecossistema FinToken foi integralmente concebido em alinhamento com as diretrizes normativas emitidas pelo Banco Central do Brasil. O modelo operacional atende aos requisitos de interoperabilidade e segurança de dados da Resolução BCB nº 96/2021, que dispõe sobre os pilares do Open Finance no território nacional. Os algoritmos do Módulo de Identidade executam rotinas em consonância estrita com a Circular BCB nº 3.978/2020, que estabelece regras rígidas para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT), incluindo mecanismos de identificação de beneficiários finais e monitoramento de transações atípicas.

No âmbito da privacidade, o tratamento de dados pessoais de operadores e signatários submete-se de forma integral aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), assegurando direitos de acesso, retificação e aplicando técnicas de anonimização e pseudonimização onde cabível na estrutura descentralizada. Em esfera internacional, a plataforma adota voluntariamente as melhores práticas recomendadas pelas diretrizes do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI / FATF - Financial Action Task Force) aplicadas à categoria de Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), mitigando riscos transfronteiriços e qualificando a FinToken para futuras expansões geográficas.

5. Modelo de Negócio

A FinToken adota uma estratégia de monetização baseada no modelo SaaS B2B (Software as a Service corporativo), aliando a previsibilidade de assinaturas mensais recorrentes a uma precificação escalável atrelada diretamente ao volume de utilização da plataforma. O modelo visa atender com equidade desde empresas em fase de consolidação até grandes conglomerados industriais e financeiros. A estrutura tarifária divide-se em três planos padrão de mercado:

Plano	Vol. Transações / Mês	Mensalidade Base	Taxa de Implantação (Setup)	Diferenciais e SLA
Starter	Até 500 transações	R\$ 890,00	R\$ 4.500,00	Ideal para PMEs, acesso à API REST padrão e suporte via helpdesk em horário comercial.
Business	Até 5.000 transações	R\$ 3.200,00	R\$ 9.500,00	Suporte dedicado 24/7, Acordo de Nível de Serviço (SLA) de disponibilidade técnica de 99,5%.
Enterprise	Ilimitado	Sob Consulta	A partir de R\$ 18.000,00	Contrato anual customizado, nós validadores dedicados na infraestrutura do cliente e integração ERP avançada.

A receita de setup (Taxa de Implantação) cobre os custos diretos de engenharia de software associados ao provisionamento do ambiente, mapeamento de processos, homologação de webhooks e treinamento das equipes financeiras do cliente. Para o plano Enterprise, as taxas são calculadas sob escopo específico, refletindo a complexidade da customização dos contratos inteligentes e o nível de integração requerido com os sistemas legados da organização.

6. Roadmap de Desenvolvimento

O plano de execução tecnológica e comercial da FinToken está estruturado de forma linear e incremental, permitindo a validação contínua dos módulos criptográficos e a mitigação de riscos operacionais à medida que a plataforma expande sua fatia de mercado. O cronograma está balizado nas seguintes fases consecutivas:

- **Fase 1 (Janeiro – Maio de 2025): Desenvolvimento do MVP.** Foco total na engenharia do protocolo core sobre Hyperledger Fabric. Desenvolvimento e teste unitário dos contratos inteligentes básicos (múltiplas assinaturas e regras de centro de custo). Conclusão da API REST v1 e entrega do painel web inicial para homologação de usabilidade interna.
- **Fase 2 (Junho – Setembro de 2025): Piloto Fechado (Sandbox Controlado).** Início das operações experimentais com 3 empresas parceiras do ecossistema de inovação tecnológica. Coleta sistemática de feedbacks de experiência do usuário, refinamento de rotinas de banco de dados, testes de estresse de latência e execução de auditoria externa de segurança (Penetration Testing) realizada por firma independente.
- **Fase 3 (Outubro de 2025 – Março de 2026): Lançamento Comercial (Go-to-Market).** Abertura do mercado e início da comercialização ativa dos planos Starter e Business. Disponibilização dos módulos de integração nativa para os ERPs líderes de mercado, entrega do ecossistema de compliance regulatório automatizado integrado ao Banco Central e início do plano de descentralização progressiva com a entrega de nós validadores a clientes Enterprise.
- **Fase 4 (2026 em diante): Expansão e Escala.** Internacionalização da plataforma com foco nos principais mercados da América Latina (ex: México, Colômbia e Chile), adaptando as camadas de conformidade às respectivas legislações locais. Início do desenvolvimento e integração do módulo avançado de tokenização de recebíveis mercantis e ativos de crédito estruturados.

7. Equipe e Governança

A viabilidade de execução do projeto FinToken sustenta-se na complementaridade técnica, acadêmica e executiva de seu corpo de fundadores e conselheiros, combinando sólida vivência no mercado de capitais a uma profunda competência em engenharia de software distribuído.

A liderança executiva é exercida por **Diego Fernandes (CEO)**, detentor de 50% de participação societária. Administrador de Empresas graduado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), acumula uma trajetória profissional de 6 anos no mercado financeiro corporativo, com passagem de destaque por fintechs de crédito e grandes players do mercado de meios de pagamento, onde liderou a estruturação de produtos de crédito B2B e canais de aquisição.

A diretoria de tecnologia e arquitetura de sistemas está sob a responsabilidade de **Camila Torres (CTO)**, também detentora de 50% de participação societária. Engenheira de Computação graduada pela Universidade

Estadual de Campinas (Unicamp), possui especialização em criptografia aplicada e ampla bagagem no desenvolvimento de protocolos distribuídos. Camila atua como contribuidora ativa de proeminentes projetos open-source globais voltados ao avanço da tecnologia blockchain corporativa.

O comitê estratégico conta com a atuação chave de **André Carvalho**, atuando como Conselheiro permanente vinculado ao ecossistema de inovação Mescla / PUC-Campinas. André é especialista em regulação de mercados financeiros e ativos digitais, fornecendo direcionamento vital na interface entre as inovações tecnológicas do protocolo e o estrito cumprimento das normativas vigentes emitidas pelo Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A estrutura de governança da rede blockchain foi projetada sob o princípio da descentralização progressiva. Na fase inicial de operação (Fases 1 e 2), a totalidade dos nós validadores do Hyperledger Fabric permanecerá sob o controle estrito e direto da FinToken, com o intuito de otimizar a velocidade de atualizações de código, correções de bugs em tempo de execução e monitoramento fino de performance. A partir do início da Fase 3, a governança será descentralizada através da distribuição de nós de validação para os clientes de perfil Enterprise e parceiros institucionais auditados. Este movimento visa consolidar um ecossistema distribuído genuíno, onde a validação das transações passa a ser compartilhada, eliminando pontos únicos de falha e elevando a confiança mútua na rede.

8. Considerações Finais e Próximos Passos

A convergência entre a tecnologia de registros distribuídos e as demandas urgentes por conformidade e eficiência na tesouraria corporativa abre uma janela de oportunidade única no mercado brasileiro. A FinToken posiciona-se de forma pioneira ao propor uma infraestrutura que converte a imutabilidade criptográfica da blockchain em valor tangível para as organizações, estabelecendo um padrão de transparência, agilidade e segurança operacional até então inacessível nos modelos de liquidação B2B tradicionais.

O desenvolvimento acelerado do Produto Mínimo Viável (MVP) delineia o compromisso da FinToken em traduzir os conceitos descritos neste documento em uma plataforma de mercado robusta e de alta disponibilidade. À medida que nos aproximamos do marco de lançamento em Maio de 2025, a FinToken avança ativamente na abertura de diálogos institucionais com parceiros estratégicos, instituições financeiras liquidantes e investidores focados em rodadas de captação Pré-seed que compartilhem da visão de remodelar a infraestrutura de pagamentos corporativos no país. A equipe técnica e executiva encontra-se integralmente à disposição de fundos e investidores qualificados para a abertura de salas de dados e condução de processos formais de auditoria técnica e societária (due diligence) através do canal direto: diego@fintoken.com.br.

Referências

- BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Relatório de Estabilidade Financeira (REF 2024)**. Brasília: BCB, 2024. Disponível em bases oficiais de dados estatísticos do regulador.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Resolução BCB nº 96, de 19 de maio de 2021**. Dispõe sobre a organização e o funcionamento do ecossistema do Open Finance no Brasil. Brasília: Diário Oficial da União, 2021.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020**. Dispõe sobre as políticas, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. Brasília: Diário Oficial da União, 2020.

- BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Diário Oficial da União, 2018.
- CACHIN, Christian. Architecture of the Hyperledger Fabric Blockchain Platform. **In: Proceedings of the International Conference on Distributed Computing and Networking (ICDCN)**, p. 18-21, 2018.
- FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (FEBRABAN). **Relatório Anual de Fraudes em Meios de Pagamento Digitais e Segurança Bancária 2023.** São Paulo: Febraban, 2024.
- FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF/GAFI). **Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers.** Paris: FATE, 2021.
- LAMPORT, Leslie; SHOSTAK, Robert; PEASE, Marshall. The Byzantine Generals Problem. **ACM Transactions on Programming Languages and Systems**, v. 4, n. 3, p. 382-401, 1982.